



LN_Education

CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Chimie — Session 2014

Exercice 1

1.1. Il s'agit d'une estérification.

1.2. $C_8H_9O_2N + C_9H_8O_4 \rightleftharpoons C_{17}H_{15}O_5N + H_2O$.

1.3. En travaillant à température modérée, plus élevée, on augmente la vitesse de la réaction. Les vapeurs se condensent dans le réfrigérant à eau et retombent dans le milieu réactionnel : on évite ainsi les pertes de matière.

1.4. L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur.

1.5. Quantité de matière (mol) = masse (g) / masse molaire (g/mol).

Aspirine : $n_1 = m_1/180 = 18,0/180 = 0,100$ mol.

Le mélange initial étant stoechiométrique, on a : $n(\text{aspirine}) = n(\text{paracétamol})$ d'après l'équation de réaction, d'où $n_2 = n_1 = 0,1$ mol.

Masse de paracétamol : $m_2 = n_2 \times M_2$, soit $m_2 = 15,1$ g.

1.6. On peut espérer obtenir au mieux 0,100 mol de bénomilate soit une masse $m_{\text{théorique}} = 0,100 \times 313 = 31,3$ g.

Rendement : masse réelle / masse théorique = $18,8/31,3 = 0,601$ soit 60,1%.

1.7. Équations de réaction des deux hydrolyses possibles du bénomilate (rupture de chacune des deux liaisons ester) :

a) Hydrolyse de la liaison ester côté aspirine : libération de l'acide salicylique (groupe -OH libéré) et formation d'un ester intermédiaire acide acétylsalicylique-paracétamol.

b) Hydrolyse de la liaison ester côté paracétamol : $\dots + 2H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HO-C_6H_4-NH-CO-CH_3 + HO-C_6H_4-COOH$.

c) Composés obtenus : aspirine et paracétamol.

Exercice 2

2.1. Quantité de matière de dichlore (mol) = volume du gaz (L) / volume molaire = $48/22,4 = 2,143$ mol. D'après les coefficients de l'équation (1) : 2,143 mol d'ion hypochlorite ClO^- dans 1 L de solution. $[ClO^-] = 2,143$ mol/L.

2.2. Vitesse instantanée de disparition ClO^- : $= -d[ClO^-]/dt$. Cette vitesse est représentée par la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date considérée.

2.3.1. Les deux facteurs cinétiques sont : la température (à une date donnée, la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente à la courbe augmente de la courbe a (20°C) à la courbe c (40°C) : la vitesse de disparition de ClO^- augmente avec la température) ; la concentration des réactifs (pour une courbe donnée, la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente

à la courbe diminue au cours du temps, tangente moins inclinée sur l'horizontale, la vitesse de disparition de ClO^- diminue si la concentration des réactifs diminue).

2.3.2. En conservant au frais, la vitesse de disparition du principe actif, l'ion hypochlorite, est plus faible : l'eau de Javel conserve un plus longtemps ces propriétés.

2.3.3. Les berlingots sont plus concentrés (4 fois plus) en ion hypochlorite que les flacons : en conséquence la vitesse de disparition de l'ion hypochlorite est 4 fois plus grande dans un berlingot que dans un flacon ; d'où l'indication d'une date limite écrite sur le berlingot.

2.4. Le gaz toxique pour les poumons qui se dégage en mélangeant eau de Javel et solution acide est du dichlore Cl_2 .

2.5. En présence de lumière solaire (UV) la disparition de l'ion hypochlorite est accélérée : d'où la conservation de l'eau de Javel dans un flacon opaque.

Exercice 3

3.1. K_1 est grande, la réaction (1) est quasiment totale : le dioxygène se trouve majoritairement sous forme HbO_2 aq.

3.2.1. $K_2 = [\text{HbO}_2]_2 / ([\text{Hb}]_2 [\text{O}_2]_2) \Rightarrow [\text{O}_2]_2 = [\text{HbO}_2]_2 / ([\text{Hb}]_2 K_2) = 9,1 \times 10^{-2} / (3,0 \times 10^{-4} \times 9,1 \times 10^5) = 3,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.

3.2.2. $K_2 > K_1$: le système évolue dans le sens indirect, vers la gauche.

3.3.1. Groupe hydroxyle (alcool) : $\text{CH}_3\text{-CHOH-}$; groupe carboxyle (acide carboxylique) : -COOH .

3.3.2. $\text{CH}_3\text{-CHOH-COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{-CHOH-COOH} + \text{HO}^-$.

3.3.3. $\text{CH}_3\text{-CO-COOH} + \text{NADH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$; l'acide pyruvique gagne des électrons : c'est l'oxydant qui subit la réduction. L'acide lactique est la forme réduite du couple acide pyruvique/acide lactique.

3.3.4. NADH cède des électrons ($\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow \text{NAD}^+ + 2\text{H}^+ + 2e^-$) : c'est le réducteur qui subit l'oxydation.

3.3.5. $\text{CH}_3\text{-CO-COOH} + \text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{-CHOH-COOH} + \text{NAD}^+$.

3.4.1. $\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$.

3.4.2. Lors de l'effort, le muscle libère le CO_2 produit lors de la transformation du glucose dans le sang; la concentration en CO_2 augmente à l'effort, le quotient initial diminue et devient inférieur à la constante d'équilibre. L'équilibre précédent est déplacé vers la droite, sens direct : le pH au voisinage du muscle à l'effort diminue.

3.4.3. L'acide lactique réagit avec l'ion HCO_3^- , jouant le rôle de base : $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH} + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{-CHOH-COO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

3.4.4. $K_{eq} = [\text{CH}_3\text{-CHOH-COO}^-][\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}] / ([\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}][\text{HCO}_3^-]) = K_{a2}/K_{a1} = 10^{-3,6}/10^{-6,4} = 10^{2,8} \simeq 6,3 \times 10^2$.

3.4.5. Après l'effort on trouve $[\text{HCO}_3^-] = 2,4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ et $[\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}] = 4,8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. $\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log([\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}]) = 6,4 + \log(2,4 \times 10^{-2}/4,8 \times 10^{-3}) = 7,1$. Le pH sanguin a diminué de 0,3 unité.

3.4.6. La respiration : plus forte lors de l'effort, rejette davantage de CO_2 , l'équilibre $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ est déplacé dans le sens indirect, diminution de $[\text{H}^+]$, donc augmentation du pH.

3.5. À l'équivalence la quantité de matière d'ibuprofène est égale à celle de soude : $n = C_b V_E = 5,00 \times 10^{-2} \times 9,5 \times 10^{-3} = 4,75 \times 10^{-4} \text{ mol}$.

$m = n M_{\text{ibu}} = 4,75 \times 10^{-4} \times 206 = 9,8 \times 10^{-2} \text{ g}$ soit 98 mg. À 2% près le calcul donne un résultat compatible à celui de l'étiquette « ibuprofène 100 mg ».

Exercice 4

4.1. Densité : $d = (m_A - m_S)/(m_E - m_S) = (31,46 - 19,34)/(34,34 - 19,34) = 0,808$.

4.2. Formule brute de A : $C_nH_{2n+2}O$ avec n entier.

$M = 14n + 18$ g/mol.

Quantité de matière correspondante d'alcool : $n(CO_2)/n = 0,6545/n$ mol.

Masse d'alcool contenue dans $V = 15,0$ mL : $m = 15,0 \times 0,808 = 12,12$ g. Par suite : $0,6545/n = 12,12/(14n + 18) \Rightarrow n = 4 \Rightarrow M = 74$ g/mol.

4.3. Un test négatif à la liqueur de Fehling et positif à la 2,4-DNPH identifie une cétone ; un alcool secondaire conduit par oxydation ménagée à une cétone.

$H_3C-CH_2-CH(OH)-CH_3$, butan-2-ol.

4.4. $C_4H_{10}O + 6,5 O_2 \rightarrow 4 CO_2 + 5 H_2O$.

À partir de $0,6545/4 = 0,1636$ mol d'alcool on obtient $5 \times 0,1636 = 0,818$ mol d'eau. Masse d'eau : $0,818 \times 18 = 14,7$ g.

4.5. Oxydation de l'alcool : $5\{C_4H_{10}O \rightarrow C_4H_8O + 2H^+ + 2e^-\}$; réduction de l'ion permanganate : $2\{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O\}$.

Bilan simplifié : $2MnO_4^- + 6H^+ + 5C_4H_{10}O \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5C_4H_8O$.

À partir de $0,1636$ mol d'alcool on obtient $0,1636$ mol de B. $M(B) = 4 \times 12 + 8 + 16 = 72$ g/mol. $m(B) = 0,1636 \times 72 = 11,8$ g.

Exercice 5

5.1. Par voie intraveineuse, le taux initial est bien trop grand par rapport à ceux recommandés, la concentration dans le plasma décroît assez rapidement de manière quasiment exponentielle. Le taux devient inférieur à 40 mg/L au bout de 30 heures. Par voie orale, la concentration dans le plasma atteint 40 mg/L au bout de 4 h, puis un maximum (80 mg/L) au bout de 12 h et enfin décroît plus lentement que dans le cas (a) (le taux devient inférieur à 40 mg/L au bout de 50 h). La libération prolongée augmente la durée d'action de ce médicament.

$$5.2.1. \frac{dC}{dt} = -k_e C \Rightarrow \frac{dC}{C} = -k_e dt \Rightarrow \ln C = -k_e t + Cste \Rightarrow \boxed{C = C_0 e^{-k_e t}}.$$

5.2.2. $\ln C = -0,0435 t + 5,09$ avec t en heure ; de plus $\ln C = -k_e t + \ln C_0$; par identification : $k_e = 0,0435 \text{ h}^{-1}$; $C_0 = 162 \text{ mg.L}^{-1}$.

5.2.3. On a administré une masse $D = 2,0$ g d'acide valproïque : $V_0 = D/C_0 = 2/0,162 = 12$ L.

$$5.2.4. MRT = \frac{\int_0^\infty t C_0 e^{-k_e t} dt}{\int_0^\infty C_0 e^{-k_e t} dt} = \frac{1/k_e^2}{1/k_e} = \frac{1}{k_e}.$$

$MRT = 1/0,0435 = 23$ h.